TLY1102 / Evaluación 2

Clasificación de señas con CNN

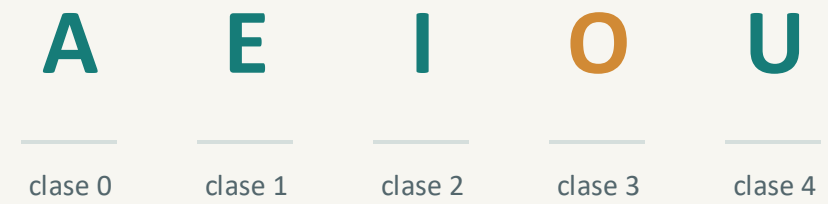
Sign Language MNIST
Vocales A, E, I, O y U

Carlos Navarrete

Problema y variante

La tarea consiste en reconocer la vocal representada por una imagen de una seña.

Se conserva la variante de la E1 para comparar el MLP y la CNN sobre las mismas cinco clases.



Etiquetas originales 0, 4, 8, 14 y 20 remapeadas a índices 0–4.

Sign Language MNIST

Imágenes en escala de grises, 28 × 28 píxeles

Preparación de los datos

Las imágenes conservan su estructura espacial para entrar a la CNN.

4.481	1.121	1.629
entrenamiento	validación	prueba reservada

28 × 28 × 1	0–1	80 / 20
forma de entrada	píxeles normalizados	split estratificado train / val

La prueba se mantuvo separada hasta la evaluación final.

Arquitectura de la CNN

Dos bloques convolucionales extraen patrones; la salida asigna una probabilidad a cada vocal.



Adam
optimizador

Sparse categorical crossentropy
función de pérdida

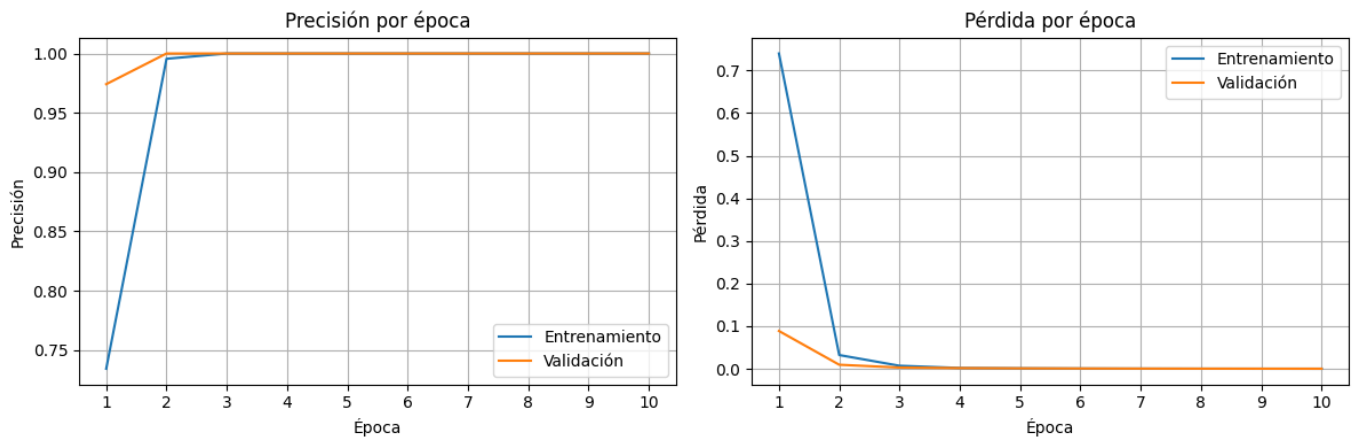
10 épocas · batch 32
hiperparámetros

219.909
parámetros entrenables

Sin técnicas de regularización, según la indicación docente.

Entrenamiento y resultado en prueba

La curva de validación llega a 100 % en la época 2; la prueba termina en 96,93 %.



Curvas de entrenamiento y validación

96,93 %

Accuracy

97,26 %

Precision macro

95,93 %

Recall macro

96,33 %

F1-score macro

1.579 / 1.629

predicciones correctas

Tiempo registrado: 81,86 s

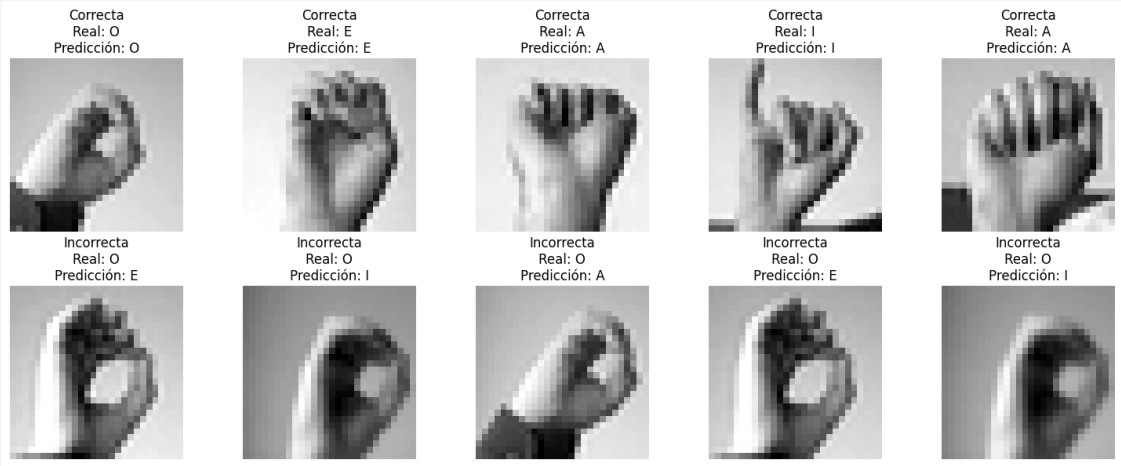
Errores de clasificación

La clase O concentra los 50 errores del conjunto de prueba.

Real / pred.	A	E	I	O	U
A	331	0	0	0	0
E	0	498	0	0	0
I	0	0	288	0	0
O	17	15	18	**196**	0
U	0	0	0	0	266

Recall de O: 196 / 246 = 79,67 %

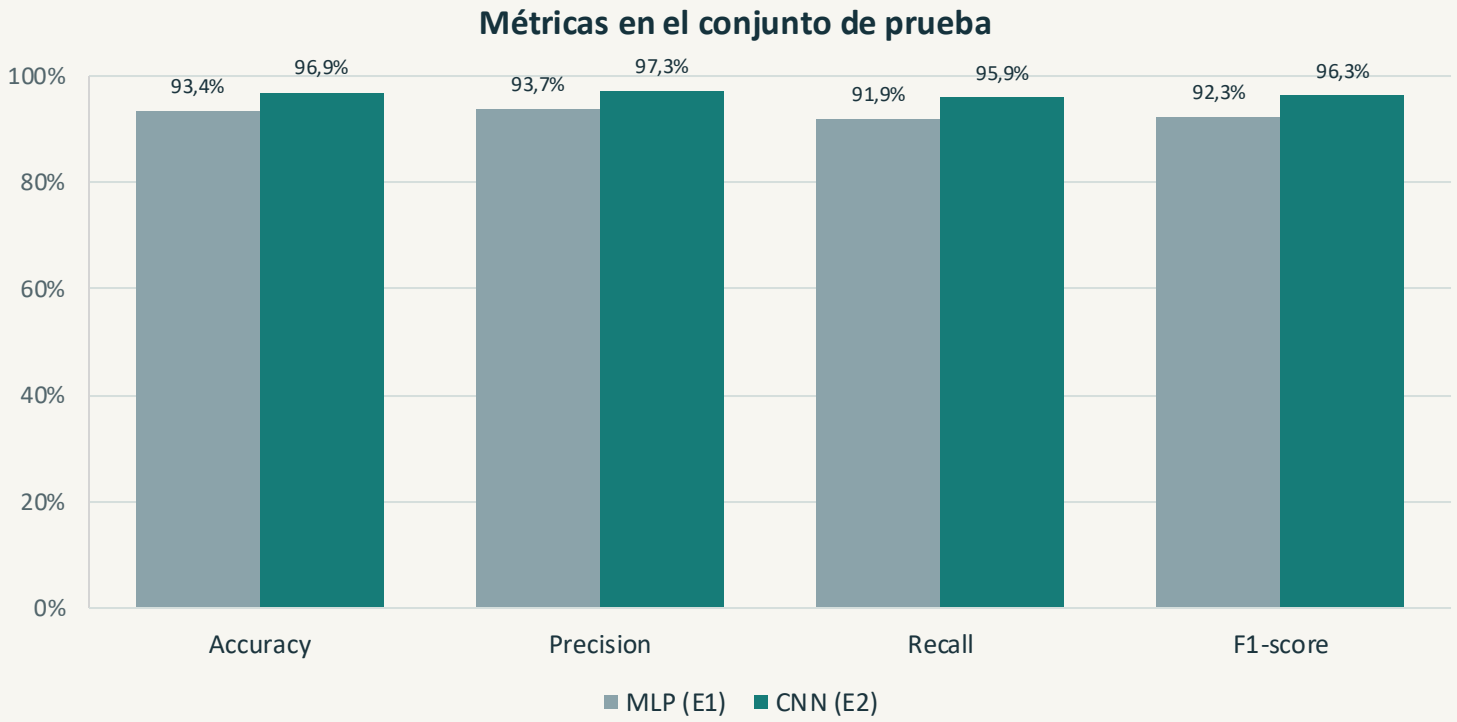
Real O Predicción



Los ejemplos incorrectos muestran O predicha como A, E o I.

Comparación con el MLP de la E1

En prueba, la CNN mejora las cuatro métricas reportadas.



+3,50 pp

accuracy de prueba

+4,07 pp

F1 macro de prueba

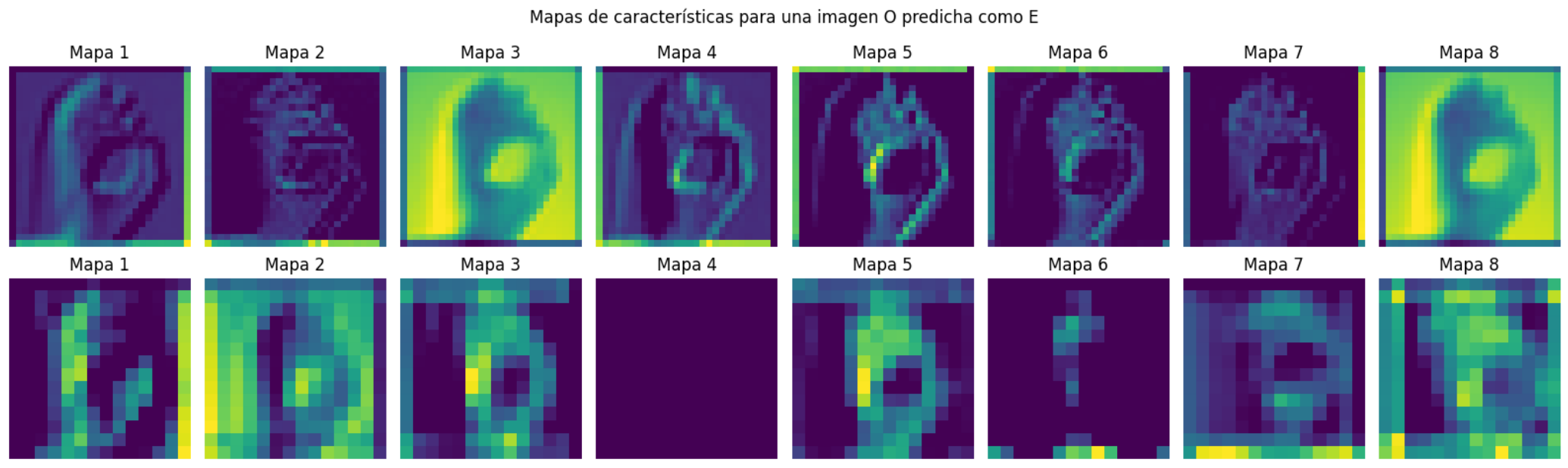
MLP	109.061 parámetros · 6,02 s
CNN	219.909 parámetros · 81,86 s

La CNN usa Adam; el MLP, SGD. La comparación refleja ambas configuraciones.

Feature Maps

Los filtros generan respuestas distintas ante una O mal clasificada como E.

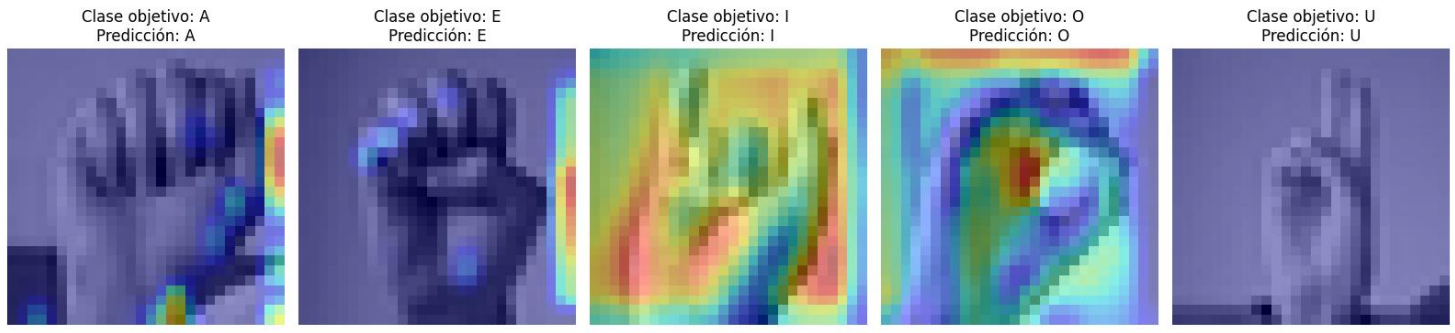
Fila superior: Conv1 · 28 × 28 | Fila inferior: Conv2 · 14 × 14



La segunda capa combina patrones más complejos en mapas espaciales más pequeños.

Grad-CAM y conclusión

Los ejemplos muestran regiones activadas para cada vocal.



La CNN mejora las métricas de prueba, pero requiere más parámetros y tiempo. La clase O sigue siendo la más difícil.

Conclusiones

96,93 %

accuracy CNN en prueba

+3,50 pp

frente al MLP en accuracy

Sin regularización, según indicación docente.
MLP con SGD y CNN con Adam.